TP 2 : Capacité calorifiques des métaux

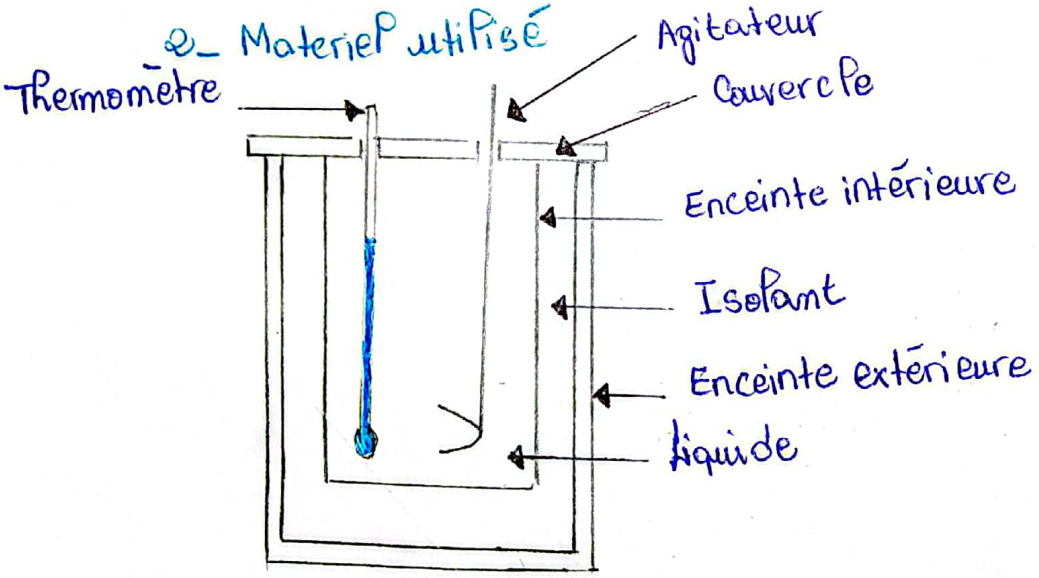
Noms : Ibrahim naciri - Abdelkabir Naimiaa
- Omar Amine Mansouri

G.516

1- but de manipulation

Le but de la calorimetrie est de mesurer des quantités de chaleur Elle repose sur le premier principe de la thermodynamique ou bien principe de conservation de l'energie interne. on se propose d'un premier temps de déterminer la capacité calorimètre du calorimètre puis on determinera les chaleurs massiques des deux échantillons (l'Aluminium et le fer) il s'agit de mesurer la capacité calorifique Molaire de ces dernieres pour verifié la loi de Dulong et petit.

2- Materiel utilisé



3- Principe de manipulation

3-1- determiner la capacité calorifique totale du calorimètre

dans un calorimètre on fait mélangé une masse m_1 d'eau du robinet de temperature θ_1 avec une masse m_2 d'eau chaud de temperature θ_2 on utilisant un agitateur pour bien mélangé les deux quantité d'eau tq la température du calorimètre est celle-à d'eau de robinet (θ_1), et en prend la temperature du système θ_f (Température d'equilibre). puis on effectuer

Scanné avec CamScanner

les calculs pour determiner C_{calo}.

3-e- determinations de la capacité calorifique Molaires des métaux

Après Avoir déterminer la capacité calorifique dans la première partie de l'experience, on fait remplir 3/4 (de la capacité) du calorimètre par l'eau froide de masse m_{eau} et de temperature θ_1 et après après on ajoute une masse m_{Metal} à la temperature d'ebullition d'eau, puis on fait un mélange dans 10min pour bien atteindre la temperature d'equilibre θ_f et après avoir calculer θ_f, on effectue les calculs en utilisant $\sum Q_i = 0$ puisque le système supposé isolé au cours de la réaction et finalement on determine C_{Metal} puis on le multiplier par M la masse molaire et on verifie la loi de dulong et petit

Dulong et petit : Au dessus d'un température la capacité calorifique molaire d'un solide est presque constante

tq : $C_M = 3R$.

4- Partie pratique :

- capacité calorifique du calorimètre :

Eau Froide	Eau Chaude	Mélange	Capacité calorifiques du calo
$m_1(g) = 200$	$m_2(g) = 200$	$\theta_F(°C) = 45$	$C_{calo} = 140$ J/K
$\theta_1(°C) = 27$	$\theta_2(°C) = 66$		

- capacité calorifique massiques et Molaires des métaux

	$\theta_2(°C)$	$m_{métal}(g)$	$m_{eau}(g)$	$\theta_1(°C)$	$\theta_f(°C)$	$C_{métal}$ (J/g.K)	C_M (J/mol.K)
Aluminium (M = 26,98 g/mol)	97	180	298	28	35	0,870	23,47
Fer (M = 55,84 g/mol)	97	180	301	28	32	0,478	26,69

5- Conclusion :

Après Avoir calculer les capacités calorifique massiques et Molaires du Fer et Aluminium on observe bien qu'ils sont presque de $C_M = 25$ J/mol.K

Ainsi la loi de Dulong et Petit est bien verifié.

Scanné avec CamScanner